МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
‹‹СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ››
Институт перспективной инженерии
Департамент цифровых, робототехнических систем и электроники

Дисциплина «Информационные технологии и программирование»

Отчет по лабораторной работе №4
«JavaScript. Основы»

Выполнил студент группы
ПИЖ-б-о-26-1
Киркачев Максим Евгеньевич
Проверила
К.ф.-м.н., Новикова Е.Н.

г. Ставрополь, 2026 г.

Цель работы: Сформировать навыки работы с JavaScript: подключение скриптов, переменные, типы данных, условия, циклы, функции, массивы, объекты, работа с DOM, обработка событий, изменение стилей элементов.

ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

https://github.com/Max2311008/my-projects/tree/main/Информационные%20технологии/lab_4

ВАРИАНТ №9

Теоретическая часть

JavaScript – язык программирования, который делает веб-страницы интерактивными. Он выполняется в браузере пользователя (на стороне клиента) и позволяет реагировать на действия пользователя, изменять содержимое страницы, отправлять запросы на сервер.

Способы подключения JavaScript:

1. Встроенный – внутри тега <script> в HTML
2. Внешний – через <script src=«script.js»></script>

Основные типы данных:

- Number – числа(целые и с плавающей точкой)
- string – строки
- boolean – логический тип (true/false)
- undefined – переменная объявлена, но не имеет значения.
- null – переменная имеет "пустое" значение.

- ❖ object – объекты и массивы.
- ❖ symbol – уникальный идентификатор.
- ❖ bigint – целые числа произвольной длины

Оператор typeof возвращает строку с типом операнда.

Переменные:

- let – переменная, значение которой может изменяться. Область видимости – блок.
- const – константа, значение не может быть переопределено. Область видимости – блок.
- var – устаревший способ объявления (область видимости – функция).

Операторы:

- Арифметические: +, -, *, /, %, **.
- Присваивания: =, +=, -=, *=, /=, %=.
- Сравнения: == (равно с приведением типов), === (строгое равенство), !=, !==, >, =, <=.
- Логические: && (И), || (ИЛИ), ! (НЕ), ?? (нулевое слияние).

Циклы:

- ❖ while – выполняется, пока условие истинно.
- ❖ do...while – выполняется хотя бы один раз.
- ❖ for – классический цикл со счётчиком.
- ❖ for...of – перебор значений массива.
- ❖ for...in – перебор свойств объекта.

DOM (Document Object Model) – объектное представление HTMLдокумента.

Выбор элементов:

javascript

```
// По ID

document.getElementById('id');

// По CSS-селектору (первый)

document.querySelector('.class');

// По CSS-селектору (все)

document.querySelectorAll('.class');

// По тегу

document.getElementsByTagName('div');

 // По классу

document.getElementsByClassName('class');
```

Управление содержимым:

element.textContent – текстовое содержимое.

element.innerHTML – HTML-содержимое.

element.classList.add('class'), .remove('class'), .toggle('class').

Управление атрибутами:

element.getAttribute('attr'), element.setAttribute('attr', 'value').

element.dataset – работа с data-атрибутами.

Практическая часть

1) **Index.html:**

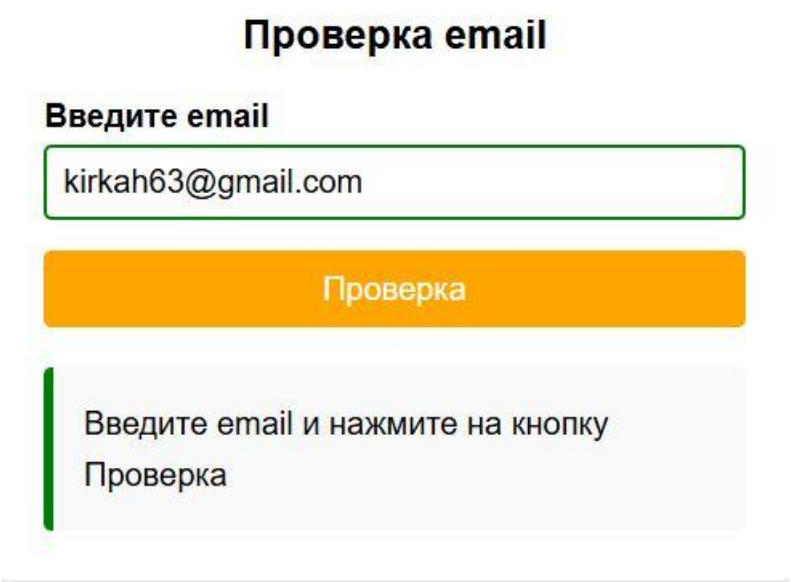
```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
 <meta charset="UTF-8">
 <title>Проверка email</title>
 <style>
 body {
 font-family: Arial, sans-serif;
 background: #f4f4f4;
 display: flex;
 justify-content: center;
 padding: 40px;
 }
 .container {
 background: #fff;
 padding: 25px;
 border-radius: 8px;
 width: 350px;
 box-shadow: 0 2px 8px rgba(0, 0, 0, 0.1);
 }
 h1 {
 font-size: 20px;
 margin-bottom: 20px;
 text-align: center;
 }
 label {
 display: block;
 margin-bottom: 5px;
 font-weight: bold;
 }
 input,
 select {
 width: 100%;
 padding: 8px;
 margin-bottom: 15px;
 border: 2px solid #ddd;
 border-radius: 4px;
 font-size: 16px;
 box-sizing: border-box;
 }
 button {
 width: 100%;
 padding: 10px;
 background-color: orange;
 color: #fff;
 border: none;
 border-radius: 4px;
 font-size: 16px;
 cursor: pointer;
 }
 button:hover {
```

```
53) background: #2980b9;
54) }
55) #result {
56) margin-top: 20px;
57) padding: 15px;
58) border-left: 5px solid #ddd;
59) background: #f9f9f9;
60) border-radius: 4px;
61) line-height: 1.6;
62) }
63) </style>
64)</head>
65)<body>
66)    <div class="container">
67)        <h1>Проверка email</h1>
68)        <label for="email">Введите email</label> <!--Заголовок к элементу
   input-->>
69)        <input type="text" id="email" placeholder="Например,
   best@gmail.com"> <!--Определение типа поля ввода-->>
70)        <button id="checkBtn">Проверка</button>
71)        <div id="result">Введите email и нажмите на кнопку Проверка</div>
72)    </div>
73)    <script src="script.js"></script> <!--Подклю-->>
74)</body>
75)</html>
```

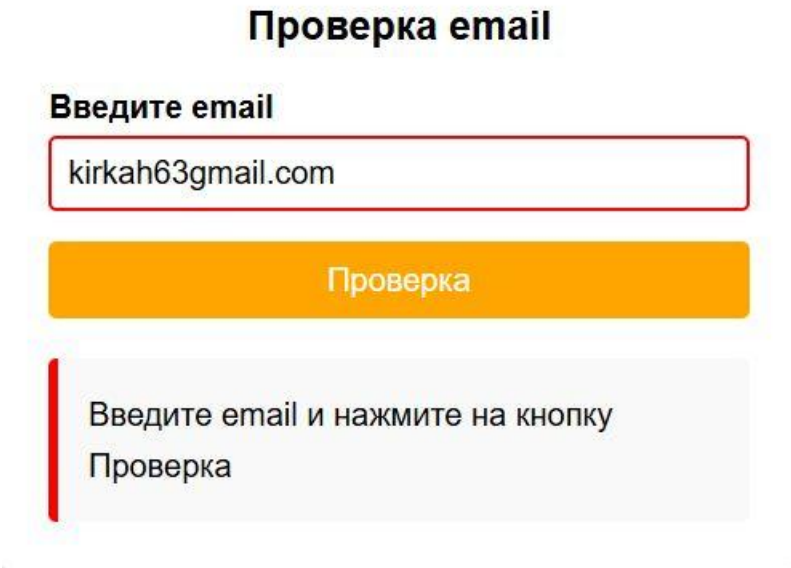
2) script.js:

```
const emailInput = document.getElementById('email'); //ищет переменные по id
const checkBtn = document.getElementById('checkBtn');//ищет переменные по id
const resultBlock = document.getElementById('result');//ищет переменные по id
function checkEmail() { // вызывает функцию
    const email = emailInput.value.trim();
    if (email.includes("@")){ //условие на содержание в строке @
        emailInput.style.borderColor = 'green';
        emailInput.style.borderWidth = '2px';
        resultBlock.style.borderColor = 'green';
    }
    else {
        emailInput.style.borderColor = 'red';
        emailInput.style.borderWidth = '2px';
        resultBlock.style.borderColor = 'red';
    }
}
checkBtn.addEventListener('click', checkEmail); //по команде click выполняется
функция checkEmail
```

Результат ввода email, содержащего @:



Результат ввода email, не содержащего @:



ОТВЕТЫ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Внешний – через <script src=«script.js»></script>
2. *Number* – числа(целые и с плавающей точкой)

   string – строки

   boolean – логический тип (true/false)
   undefined – переменная объявлена, но не имеет значения.

   null – переменная имеет "пустое" значение.

   object – объекты и массивы.

   symbol – уникальный идентификатор.
   bigint – целые числа произвольной длины
3. Переменная – это именованное хранилище значений.
   - let – переменная, значение которой может изменяться. Область видимости – блок.
   - const – константа, значение не может быть переопределено. Область видимости – блок.
   - var – устаревший способ объявления (область видимости – функция).
4. calcBtn.addEventListener('click', calculateTips); -когда произойдёт действие «клик», то вызовется функция calculateTips
5. element.textContent – текстовое содержимое.

   element.innerHTML – HTML-содержимое.

   element.classList.add('class'), .remove('class'), .toggle('class')

6. Массив – это хранение множества элементам, к которым можно обращаться по индексу. Чтобы добавить элементы, используем push()
7. Функция – это одно и тоже действие, которое выполняется много раз. function calculateTips() {} – объявление функции calcBtn.addEventListener('click', calculateTips); - вызываем функцию после действие «click»
8. new Date().toLocaleDateString()
9. (email.includes("@")) – проверяет, содержит ли строка подстроку
10. Объект event передаётся в функцию-обработки события. event.preventDefault(); // отмена отправки формы
11. ==(равно с приведением типов), ===(строгое равенство, без приведения типов)
12. while – выполняется, пока условие истинно.
    do...while – выполняется хотя бы один раз.
    for – классический цикл со счётчиком.
    for...of – перебор значений массива. –
    for...in – перебор свойств объекта.
13.

DOM (Document Object Model) – объектное представление HTMLдокумента.

Выбор элементов:

javascript

// По ID

document.getElementById('id');

// По CSS-селектору (первый)

document.querySelector('.class');

// По CSS-селектору (все)

document.querySelectorAll('.class');

// По тегу

document.getElementsByTagName('div');

// По классу

document.getElementsByClassName('class');

14. element.classList.add('class')
15. addEventListener - это метод, который используется для привязки обработчика к событию элемента. addEventListener('click', функция) говорит браузеру: «Когда пользователь кликнет по кнопке - вызови функцию».

Вывод: благодаря этой лабораторной работе я сформировал навыки работы с JavaScript: подключение скриптов, переменные, типы данных, условия, циклы, функции, массивы, объекты, работа с DOM, обработка событий, изменение стилей элементов.